



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Examen N° 2 2heures

31 Janvier 2019

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.

Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (3 pts). On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ telle que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x \mathcal{R} y) \iff (x^3 - y^3 = 3(x - y)).$$

1. Montrer que : $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la classe d'équivalence $\dot{0} = \mathcal{Cl}(0)$ et déduire les classes d'équivalence $\dot{\sqrt{3}} = \mathcal{Cl}(\sqrt{3})$ et $-\dot{\sqrt{3}} = \mathcal{Cl}(-\sqrt{3})$.

Exercice 2 (6,5 pts). On définit sur $\mathbb{N}^*$ la relation binaire $\ll$ par :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}^*, ((n \ll m) \iff (\exists k \in \mathbb{N}^*; m = kn))$$

1. Montrer que $\ll$ est une relation d'ordre. L'ordre est-il total ?
On considère l'ensemble $A = \{2^n; n \in \mathbb{N}\}$.
2. Déterminez l'ensemble des majorants et l'ensemble des minorants de A ainsi que $\sup(A)$ et $\inf(A)$ s'ils existent.
3. A possède-t-il un plus grand et un plus petit élément ?

Exercice 3 (4,5 pts). On considère dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ la l.c.i. $\star$ telle que : $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, (x \star y = x + y - xy)$.

1. Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star)$ est un groupe abélien.
- On considère l'application $\varphi : (\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star) \longrightarrow (\mathbb{R}, \times)$ telle que : $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \varphi(x) = 1 - x)$.
2. Montrer que φ est un homomorphisme.
 3. Déduire l'expression de $x^{(n)} = \underbrace{x \star x \star \dots \star x}_{n \text{ fois}}$, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

Exercice 4 (2 pts). Etant donné $p \in \mathbb{N}$, montrer que $\mathbb{A}_p = \{(m, n) \in \mathbb{Z}^2; m - n \in p\mathbb{Z}\}$ est un sous anneau unitaire de $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \otimes)$, avec : $\forall (m, n), (m', n') \in \mathbb{Z}^2$,

$$((m, n) \oplus (m', n') = (m + m', n + n')) \quad \text{et} \quad ((m, n) \otimes (m', n') = (mm', nn'))$$

Remarque : Dans l'anneau $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \otimes)$, $0_{\mathbb{Z}^2} = (0, 0)$, $1_{\mathbb{Z}^2} = (1, 1)$, $-(m, n) = (-m, -n)$.

Exercice 5 (4 pts). Etant donné $(\mathbb{A}, +, \times)$ un anneau commutatif et I un idéal de $\mathbb{A}$.

1. Montrer que : $(\exists x_0 \in \mathbb{I}; x_0 \text{ inversible}) \iff (1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I}) \iff (\mathbb{I} = \mathbb{A})$.
2. Si $\mathbb{A}$ est un corps, donner tous ses idéaux.

Bon Courage.



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Correction Examen N° 2

31 Janvier 2019

(2heures)

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (3 pts). On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ telle que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{R}y) \iff (x^3 - y^3 = 3(x - y)).$$

1. Montrer que : $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la classe d'équivalence $\dot{0} = \mathcal{Cl}(0)$ et déduire les classes d'équivalence $\sqrt{3} = \mathcal{Cl}(\sqrt{3})$ et $-\sqrt{3} = \mathcal{Cl}(-\sqrt{3})$.

Correction :

1. $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$ car si on note $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$, alors :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{R}y) \iff (f(x) = f(y))$$

1. Sachant que $\dot{0} = \mathcal{Cl}(0) = \{x \in \mathbb{R}; x\mathcal{R}0\}$ et que :

$$x\mathcal{R}0 \iff (x^3 = 3x) \iff (x(x^2 - 3) = 0) \iff ((x = 0) \vee (x = \sqrt{3}) \vee (x = -\sqrt{3}))$$

donc : $\dot{0} = \mathcal{Cl}(0) = \{0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$.

Comme $(\sqrt{3} \in \mathcal{Cl}(0))$ et $(-\sqrt{3} \in \mathcal{Cl}(0))$ on déduit que :

$$\mathcal{Cl}(\sqrt{3}) = \mathcal{Cl}(-\sqrt{3}) = \mathcal{Cl}(0) = \{0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}.$$

◆

Exercice 2 (6,5 pts). On définit sur $\mathbb{N}^*$ la relation binaire $\ll$ par :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}^*, ((n \ll m) \iff (\exists k \in \mathbb{N}^*; m = kn))$$

1. Montrer que $\ll$ est une relation d'ordre. L'ordre est-il total ?
On considère l'ensemble $A = \{2^n; n \in \mathbb{N}\}$.
2. Déterminez l'ensemble des majorants et l'ensemble des minorants de A ainsi que $\sup(A)$ et $\inf(A)$ s'ils existent.
3. A possède-t-il un plus grand et un plus petit élément ?

Correction :

1. $\ll$ est une relation d'ordre car :

a. $(\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists k = 1 \in \mathbb{N}^*; n = kn)$, donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*, (n \ll n))$, ce qui montre que $\ll$ est **Reflexive**.

b. Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned}
 (n \ll m) \wedge (m \ll n) &\iff (\exists k \in \mathbb{N}^*; m = kn) \wedge (\exists k' \in \mathbb{N}^*; n = k'm) \\
 &\iff (\exists k, k' \in \mathbb{N}^*; (m = kn) \wedge (n = k'k'n)) \\
 &\iff (\exists k, k' \in \mathbb{N}^*; (m = kn) \wedge (kk' = 1)) \\
 &\iff (\exists k, k' \in \mathbb{N}^*; (m = kn) \wedge (k = k' = 1)) \\
 &\iff (m = n)
 \end{aligned}$$

ce qui montre que $\ll$ est **Anti-Symétrique**.

c. Soient $n, m, p \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned}
 (n \ll m) \wedge (m \ll p) &\iff (\exists k \in \mathbb{N}^*; m = kn) \wedge (\exists k' \in \mathbb{N}^*; p = k'm) \\
 &\implies (\exists k, k' \in \mathbb{N}^*; p = k'kn) \\
 &\implies (\exists k'' = kk' \in \mathbb{N}^*; p = k''n) \\
 &\implies n \ll p
 \end{aligned}$$

ce qui montre que $\ll$ est **Transitive**.

De **a.**, **b.** et **c.**, on déduit que $\ll$ est une **relation d'ordre**.

L'ordre est partiel car deux nombres premiers entre eux ne sont pas comparables par rapport à $\ll$.

2. Soit $A = \{2^n; n \in \mathbb{N}\}$, alors :

$$\begin{aligned}
 \text{a) } M \text{ majorant de } A &\iff \forall n \in \mathbb{N}, (2^n \ll M) \\
 &\iff \forall n \in \mathbb{N}, (2^n \text{ divise } M) \\
 &\implies \left(\forall n \in \mathbb{N}, (M \geq 2^n) \right) \quad \textbf{Absurde}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que A n'a pas de majorant dans $\mathbb{N}$. On déduit alors que $\sup(A)$ n'existe pas et que A n'a pas de plus grand élément.

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \mathcal{M} \text{ minorant de } A &\iff \forall n \in \mathbb{N}, (\mathcal{M} \ll 2^n) \\
 &\iff \forall n \in \mathbb{N}, (\mathcal{M} \text{ divise } 2^n) \\
 &\iff ((\mathcal{M} \text{ divise } 2^0) \wedge (\forall n \in \mathbb{N}^* (\mathcal{M} \text{ divise } 2^n))) \\
 &\iff \mathcal{M} = 1
 \end{aligned}$$

donc A possède un seul minorant $\mathcal{M} = 1$. On déduit alors que $(\sup(A) = 1)$ et comme $1 \in A$ on déduit que $\mathcal{M} = 1$ est le plus grand élément de A . $\blacklozenge$

Exercice 3 (4,5 pts). On considère dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ la l.c.i. $\star$ telle que : $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, (x \star y = x + y - xy)$.

1. Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star)$ est un groupe abélien.

On considère l'application $\varphi : (\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star) \longrightarrow (\mathbb{R}, \times)$ telle que : $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \varphi(x) = 1 - x)$.

2. Montrer que φ est un homomorphisme.

3. Déduire l'expression de $x^{(n)} = \underbrace{x \star x \star \dots \star x}_{n \text{ fois}}$, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

Correction :

1. $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star)$ est un groupe abélien.

a. $\star$ est associative, car : $\forall x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\begin{cases} (x \star y) \star z = (x \star y) + z - (x \star y)z = (x + y - xy) + z - (x + y - xy)z = x + y - xy + z - xz - yz + xyz \\ x \star (y \star z) = x + (y \star z) - x(y \star z) = x + (y + z - yz) - x(y + z - yz) = x + y + z - yz - xy - xz + xyz \end{cases}$$

sachant que la somme et la multiplication sont commutatives dans $\mathbb{R}$, on déduit :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \left((x \star y) \star z = x \star (y \star z) \right)$$

donc $\star$ est **associative**.

- b.** $\star$ est commutative car la somme et la multiplication sont commutatives dans $\mathbb{R}$.
- c.** L'élément neutre de $\star$. Soit e , alors : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$x \star e = x \iff x + e - xe = x \iff e(1 - x) = 0 \iff e = 0$$

comme $\star$ est commutative on déduit que $e = 0$ est l'élément neutre de $\star$.

- d.** Tous les éléments de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sont inversibles ? Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, alors

$$(x \star x' = e) \iff (x + x' - xx' = 0) \iff \left(x = x'(x - 1) \right) \iff x' = \frac{x}{x - 1} \quad \text{car } x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$\star$ étant commutative on déduit que tout élément $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ est inversible et $x^{-1} = \frac{x}{x - 1} \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

De **a)** , **b)** , **c)** et **d)** on déduit que $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star)$ est un groupe abélien.

- 2.** φ est un homomorphisme car : $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\varphi(x \star y) = 1 - x \star y = 1 - (x + y - xy) = 1 - x - y(1 - x) = (1 - x)(1 - y) = \varphi(x)\varphi(y)$$

ce qui montre que φ est un homomorphisme.

- 3.** L'expression de $x^{(n)} = \underbrace{x \star x \star \dots \star x}_{n \text{ fois}}$. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, alors

$$x^{(n)} = 1 - (1 - x^{(n)}) = 1 - \varphi(x^{(n)}) = 1 - \left(\varphi(x) \right)^n = 1 - (1 - x)^n$$

◆

Exercice 4 (2 pts). Etant donné $p \in \mathbb{N}$, montrer que $\mathbb{A}_p = \left\{ (m, n) \in \mathbb{Z}^2; m - n \in p\mathbb{Z} \right\}$ est un sous anneau unitaire de $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \otimes)$, avec : $\forall (m, n), (m', n') \in \mathbb{Z}^2$,

$$\left((m, n) \oplus (m', n') = (m + m', n + n') \right) \quad \text{et} \quad \left((m, n) \otimes (m', n') = (mm', nn') \right)$$

Remarque : Dans l'anneau $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \otimes)$, $0_{\mathbb{Z}^2} = (0, 0)$, $1_{\mathbb{Z}^2} = (1, 1)$, $-(m, n) = (-m, -n)$.

Correction : On rappelle que $\mathbb{A}_p$ est un sous anneau de $\mathbb{Z}^2$ si :

- a)** $0_{\mathbb{Z}^2} \in \mathbb{A}_p$
- b)** $\forall x, y \in \mathbb{A}_p, x - y \in \mathbb{A}_p$
- c)** $\forall x, y \in \mathbb{A}_p, x \otimes y \in \mathbb{A}_p$

et si de plus $1_{\mathbb{Z}^2} \in \mathbb{A}_p$, on dit que $\mathbb{A}_p$ est un sous anneau unitaire.

- a)** $0_{\mathbb{Z}^2} \in \mathbb{A}_p$ car $0_{\mathbb{Z}^2} = (m, n)$ avec $m = n = 0$, donc $(m - n \in p\mathbb{Z})$.
- b)** Soient $x = (m, n)$, $y = (m', n') \in \mathbb{A}_p$, alors

$$(x - y = (m - m', n - n')) \quad \text{et} \quad ((m - m') - (n - n') = (m - n) - (m' - n')).$$

Comme $x, y \in \mathbb{A}_p$ alors $(m - n \in p\mathbb{Z})$ et $(m' - n' \in p\mathbb{Z})$ donc $((m - m') - (n - n') \in p\mathbb{Z})$, ce qui montre que $(x - y \in \mathbb{A}_p)$.

c) De même, si $x = (m, n)$, $y = (m', n') \in \mathbb{A}_p$, alors

$$(x \otimes y = (mm', nn')) \wedge (mm' - nn' = (m - n)m' + (m' - n')n).$$

Comme $x, y \in \mathbb{A}_p$ alors $((m - n), (m' - n')) \in p\mathbb{Z}$ donc $(mm' - nn' = (m - n)m' + (m' - n')n \in p\mathbb{Z})$, ce qui montre que $(x \otimes y \in \mathbb{A}_p)$.

De a) , b) et c) on déduit que $\mathbb{A}_p$ est un sous anneau de $\mathbb{Z}^2$.

Par ailleurs, $1_{\mathbb{Z}^2} = (m, n) = (1, 1)$ donc $(m - n = 0 \in p\mathbb{Z})$, ce qui montre que $1_{\mathbb{Z}^2} \in \mathbb{A}_p$ et par suite $\mathbb{A}_p$ est un sous anneau unitaire de $\mathbb{Z}^2$.

◆

Exercice 5 (4 pts). Etant donné $(\mathbb{A}, +, \times)$ un anneau commutatif et I un idéal de $\mathbb{A}$.

1. Montrer que : $(\exists x_0 \in \mathbb{I}; x_0 \text{ inversible}) \iff (1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I}) \iff (\mathbb{I} = \mathbb{A})$.
2. Si $\mathbb{A}$ est un corps, donner tous ses idéaux.

Correction :

1. On rappelle que I est un idéal de l'anneau $(\mathbb{A}, +, \times)$ si

$$(I \text{ est un sous groupe de } (\mathbb{A}, +)) \wedge (\forall x \in I (\forall y \in \mathbb{A}, xy \in I))$$

On montre alors que :

$$(\exists x_0 \in \mathbb{I}; x_0 \text{ inversible}) \implies (1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I}) \implies (\mathbb{I} = \mathbb{A}) \implies (\exists x_0 \in \mathbb{I}; x_0 \text{ inversible})$$

- a) Supposons que $(\exists x_0 \in \mathbb{I}; x_0 \text{ inversible})$ et montrons que $(1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I})$.

En effet, si $x_0 \in \mathbb{I}$ est inversible alors $1_{\mathbb{A}} = x_0(x_0)^{-1}$ et comme $\mathbb{I}$ est un idéal alors $x_0(x_0)^{-1} \in \mathbb{I}$, donc $1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I}$.

- b) Supposons que $(1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I})$ et montrons que $(\mathbb{I} = \mathbb{A})$.

Soit $x \in \mathbb{A}$, alors $x = 1_{\mathbb{A}}x$ et comme $1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I}$ et I idéal alors $(x = 1_{\mathbb{A}}x \in \mathbb{I})$ donc $(\forall x \in \mathbb{A}, (x \in \mathbb{I}))$, ce qui montre que $(\mathbb{I} = \mathbb{A})$.

- c) Supposons que $(\mathbb{I} = \mathbb{A})$ et montrons que $(\exists x_0 \in \mathbb{I}; x_0 \text{ inversible})$.

Ceci est évident, car l'anneau $\mathbb{A}$ étant unitaire et $(\mathbb{I} = \mathbb{A})$ alors $(\exists x_0 = 1_{\mathbb{A}} \in \mathbb{I}; x_0 \text{ est inversible})$.

2. Si $\mathbb{A}$ est un corps, donner tous ses idéaux.

Soit I un idéal de $\mathbb{A}$, alors $((I = \{0_{\mathbb{A}}\}) \vee (\exists x_0 \in I; x_0 \neq 0_{\mathbb{A}}))$, comme $\mathbb{A}$ est un corps alors x_0 est inversible et de la question précédente on déduit que $((I = \{0_{\mathbb{A}}\}) \vee (I = \mathbb{A}))$, donc les seuls idéaux d'un corps sont $I = \{0_{\mathbb{A}}\}$ et $\mathbb{A}$.

◆